

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN INGENIERÍA CIVIL

- **INTRODUCCIÓN**
- **DIAGRAMACIÓN**
- **SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN**
- **SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE**
- **AXONOMETRÍA**
- **PERSPECTIVA**
- **SOMBRAS**
- **LECTURA DE PLANOS**
- **PROYECTO ARQUITECTÓNICO - EXPRESIVIDAD GRÁFICA**

SISTEMA DIÉDRICO O DE MONGE

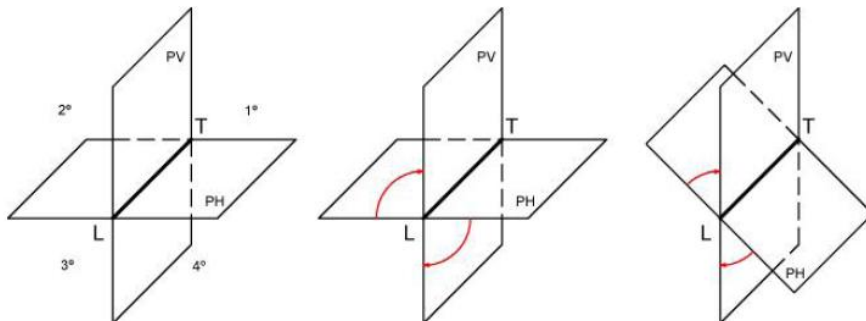
- **Conceptos generales**
- **Representaciones**
- **Poliedros**
- **Intersecciones**

Conceptos Generales

- **Elementos componentes**
 - Plano horizontal = PH
 - Plano vertical = PV
 - Línea de tierra = LT
- **Espacios conformados**
 - 4 Cuadrantes o diedros (ángulo entre dos planos)
- **Objetos**
 - Ubicación en el espacio
 - Proyección perpendicular sobre cada plano
 - Dos imágenes o proyecciones

▪ **Representación**

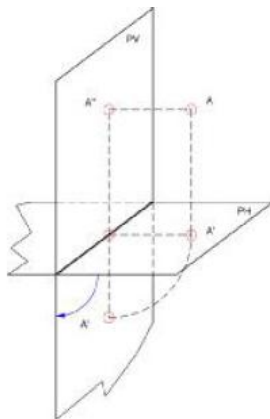
- Pasaje de 3 dimensiones a 2 dimensiones
- Abatimiento de PH = Coincidencia entre PH y PV
- LT como eje o pivote



Representaciones

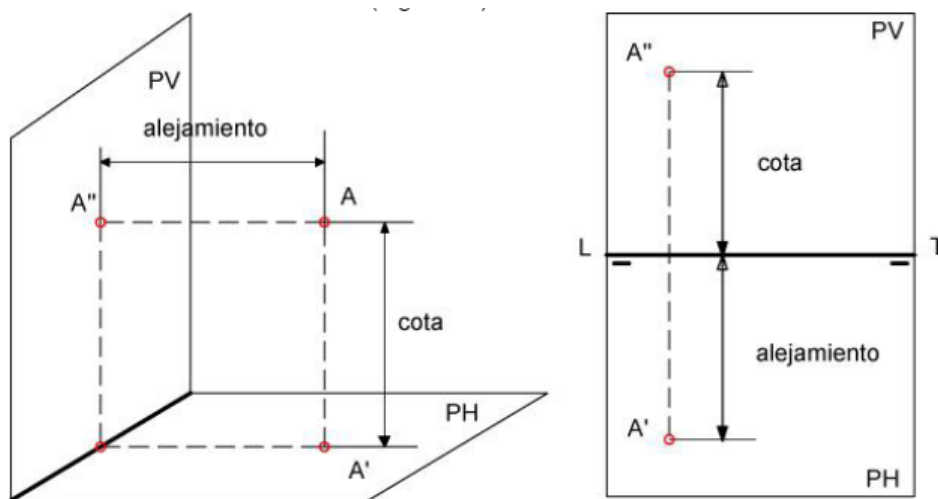
▪ **Punto**

- Dos proyecciones A' y A''
- Abatimiento de PH sobre PV
- A' y A'' sobre una misma línea
- Línea perpendicular a LT

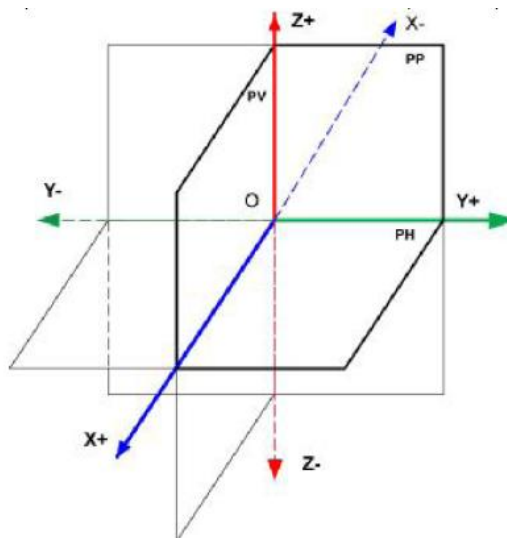


▪ **Cota / Alejamiento / Desviación**

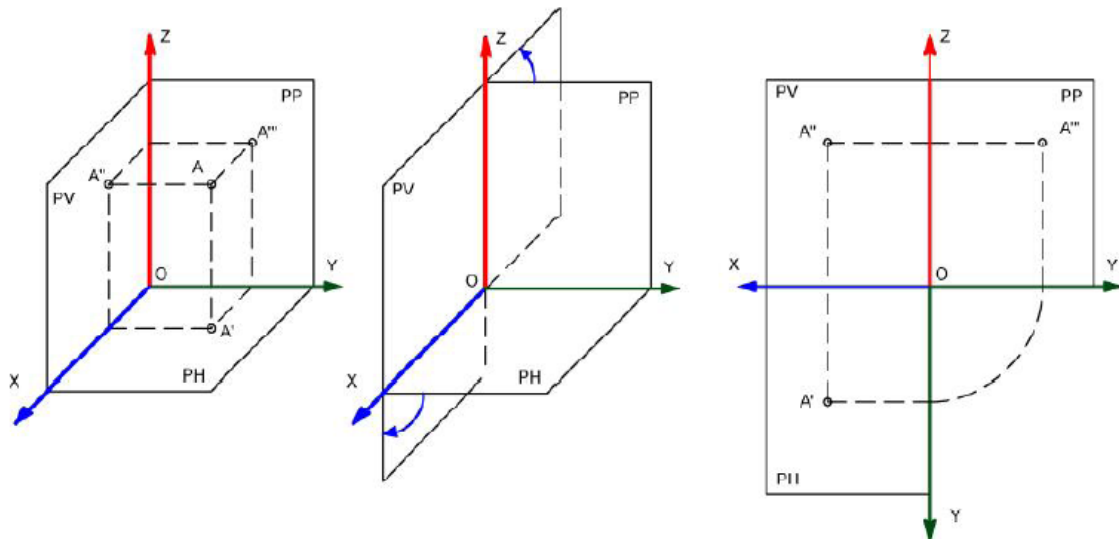
- Ubicación de un punto se determina por C / A / D
- **Cota**
 - Distancia o altura entre el punto A y el PH
 - En Sistema diédrico o Monge medida desde A'' a LT
- **Alejamiento**
 - Distancia entre el punto A y el PV
 - En Sistema diédrico o Monge medida desde A' a LT
- **Desviación**
 - Distancia entre el punto A y el PP
 - En Sistema diédrico o Monge medida desde A''' a LT



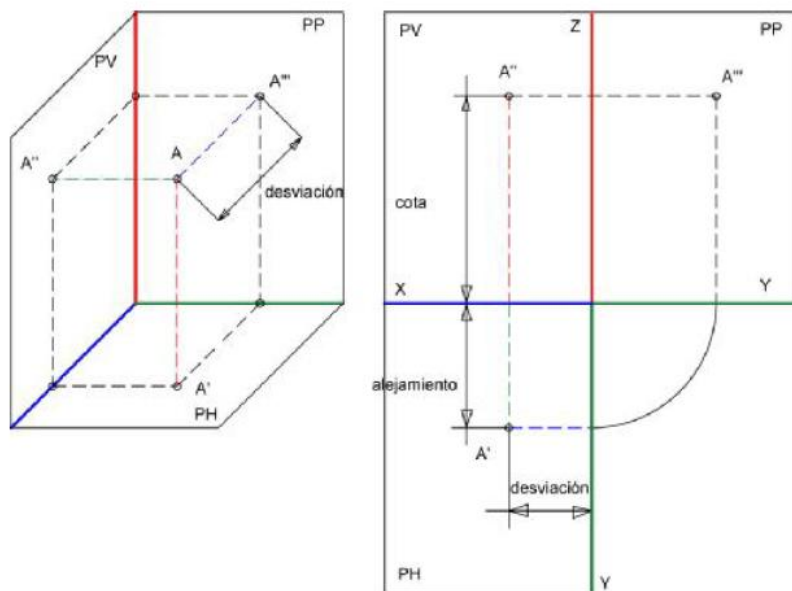
- **3er. Plano de Proyección**
- **Plano Perfil**
 - Se utiliza junto a PH y PV
 - PH / PV / PP = triedro trirrectángulo
 - Permiten situar un cuerpo en el espacio
 - Coordenadas
 - X coincide con LT y sobre ella se mide la Desviación
 - Y sobre ella se mide el Alejamiento
 - Z sobre ella se mide la Cota
 - Orden XYZ (DAC) posiciona al punto A en mm. (20,30,50)



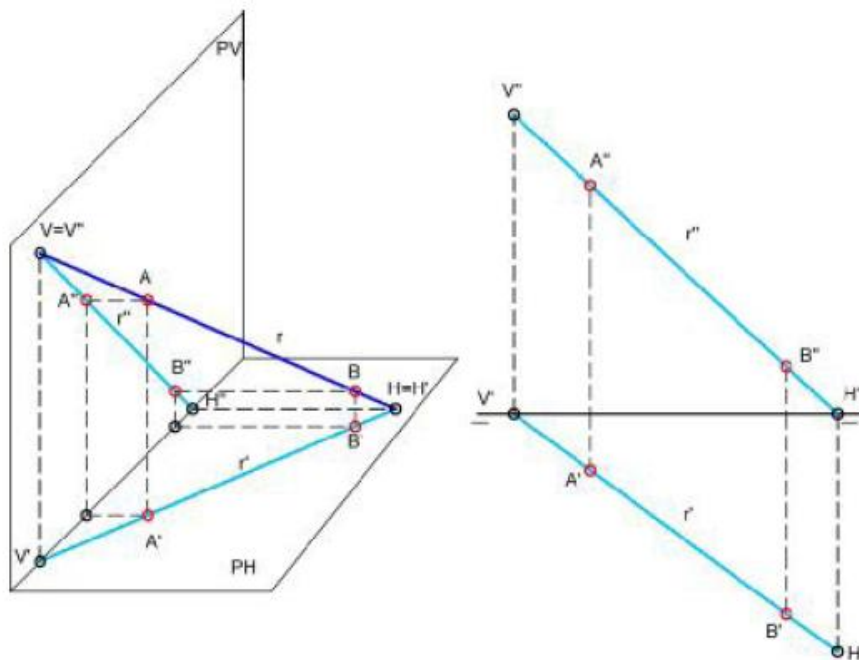
- **Un punto en las tres proyecciones principales**



- Desviación
- Alejamiento
- Cota

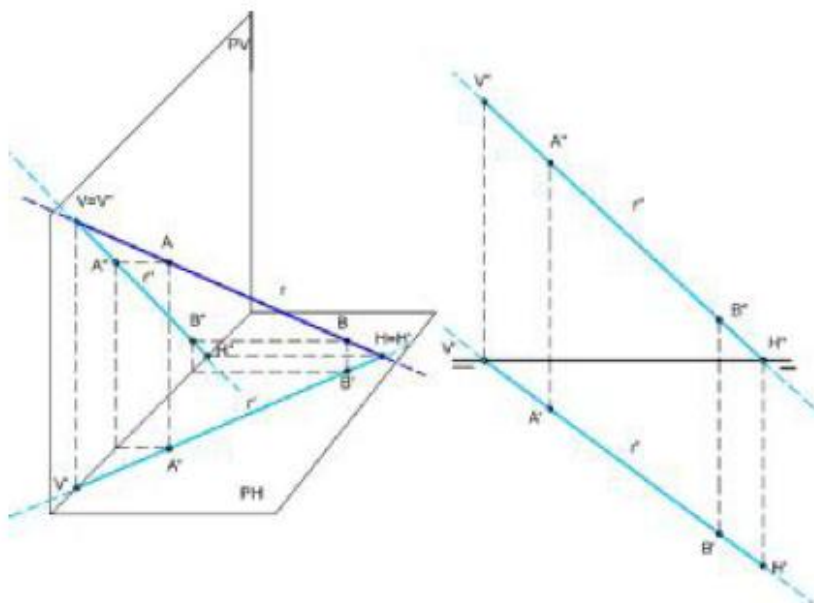


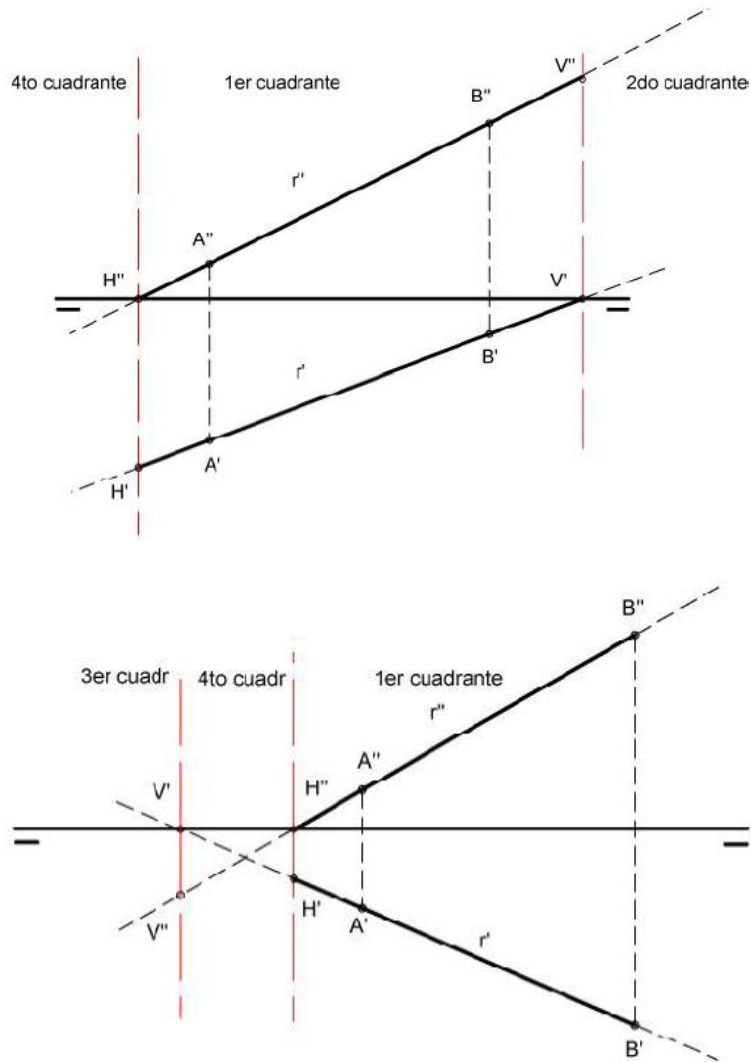
- **Línea = Recta**
 - Dos puntos (A y B) definen una recta (r)
 - Sus proyecciones serán A' / A'' y B' / B''
 - A' y B' definen la proyección r' sobre PH
 - A'' y B'' definen la proyección r'' sobre PV



■ Trazas de rectas

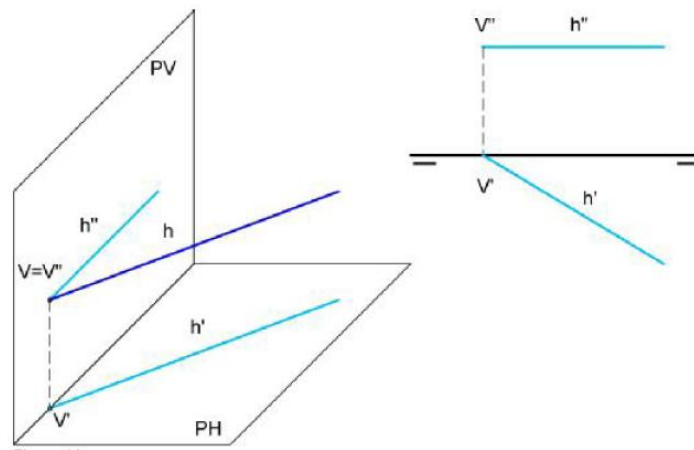
- Intersecciones de una recta con PH y PV
- Prolongación de recta hasta cortar PH y PV
- Obtención de puntos H sobre PH y V sobre PV
- Toda recta atraviesa 3 cuadrantes
- Conocer sus trazas permite determinar por donde pasa
- Recta en el espacio, para traza H y para traza V
 - En primer cuadrante se dibuja en línea continua
 - En otros cuadrantes se dibuja en línea discontinua



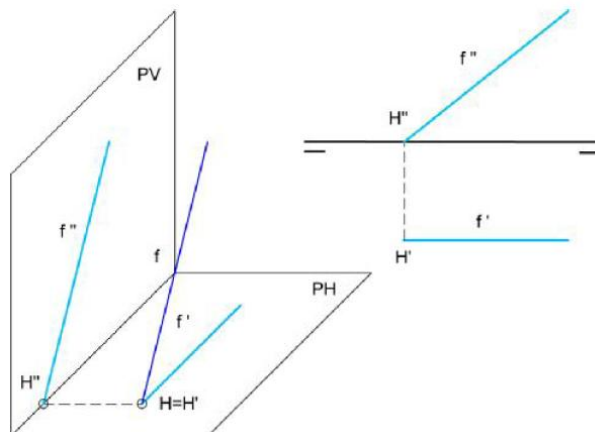


■ Posiciones

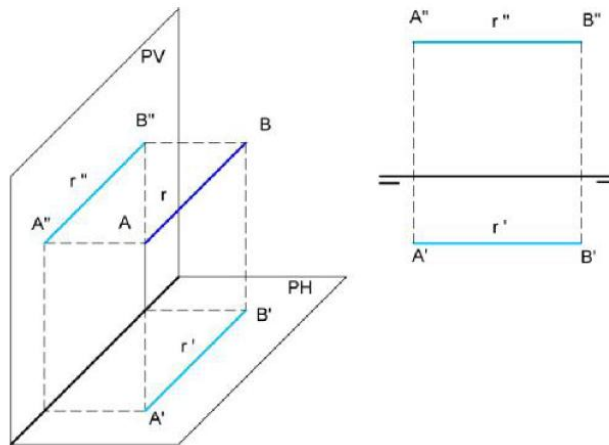
- **Recta horizontal**
- Paralela al PH
- Tiene traza con el PV
- En representación diédrica
 - h' forma ángulo con LT
 - h'' es paralela a LT



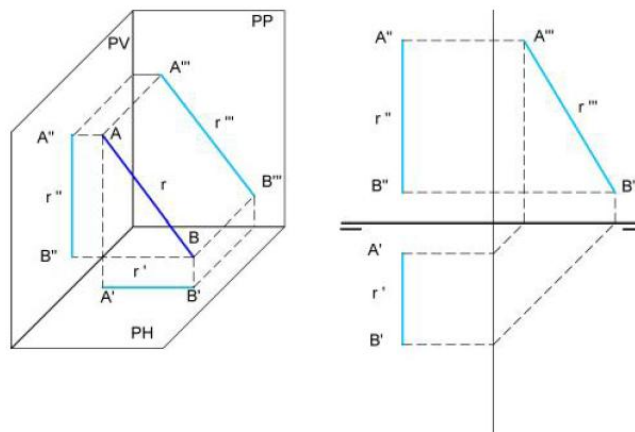
- **Recta frontal**
- Paralela al PV
- Tiene traza con el PH
- En representación diédrica
 - f' es paralela a LT
 - f'' forma ángulo con LT



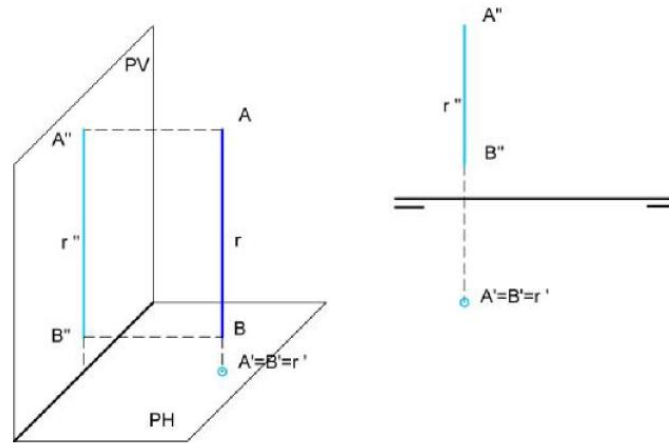
- **Recta paralela a LT**
- Paralela a PH y PV
- Proyecciones
 - r' y r'' paralelas a LT



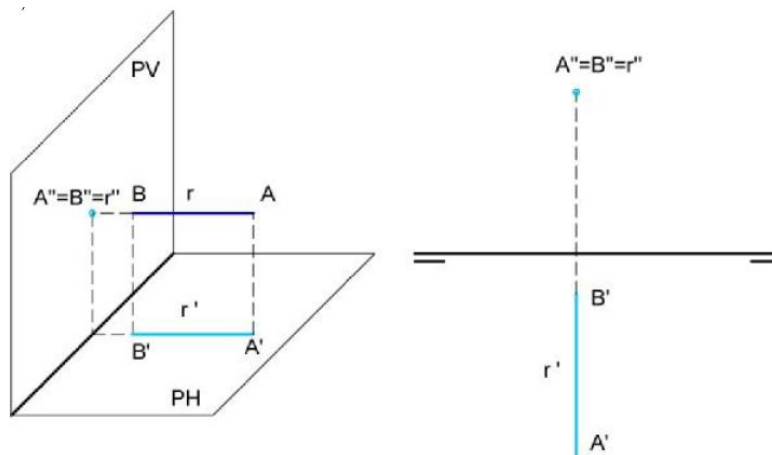
- **Recta de perfil**
- No pasa por LT
- Es necesario el PP
- Paralela a PP
- Tiene trazas con el PH y PV
- Proyecciones
 - r' y r'' perpendiculares a LT



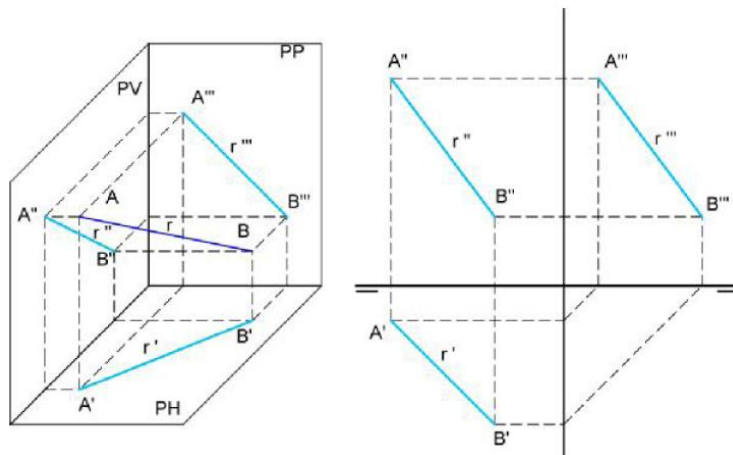
- **Recta vertical**
- Paralela a PV
- Perpendicular a PH
- Tiene traza con PH
- Proyecciones
 - r' punto coincidente con la traza de la recta
 - r'' perpendicular a LT



- **Recta de punta**
- Paralela a PH
- Perpendicular a PV
- Tiene traza con PV
- Proyecciones
 - r' perpendicular a LT
 - r'' punto coincidente con la traza de la recta

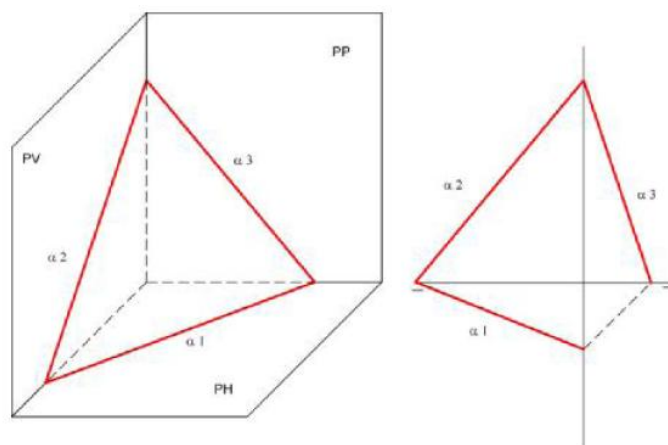


- **Recta genérica o de posición general**
- Oblicua a PH, PV y PP
- Proyecciones
 - r' , r'' y r''' forman cualquier ángulo con LT



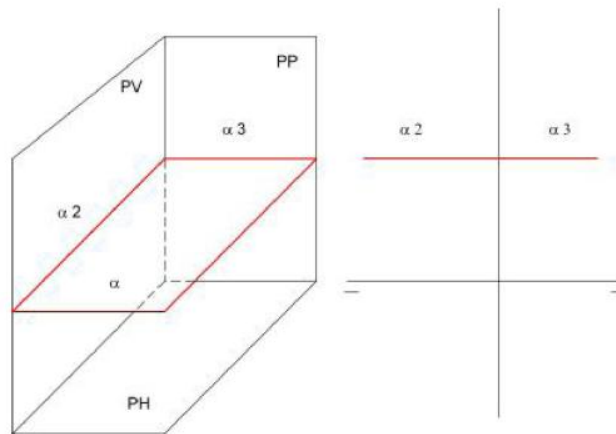
■ Plano

- La intersección de dos planos es una recta
- La intersección de tres planos es un punto
- Se representa mediante sus rectas de intersección con los planos de proyección
- Rectas de intersección = trazas
- Trazas pueden denominarse con
 - Letras griegas ($\alpha 1$, $\alpha 2$, $\alpha 3$)
 - Letras mayúsculas (P1, P2, P3)

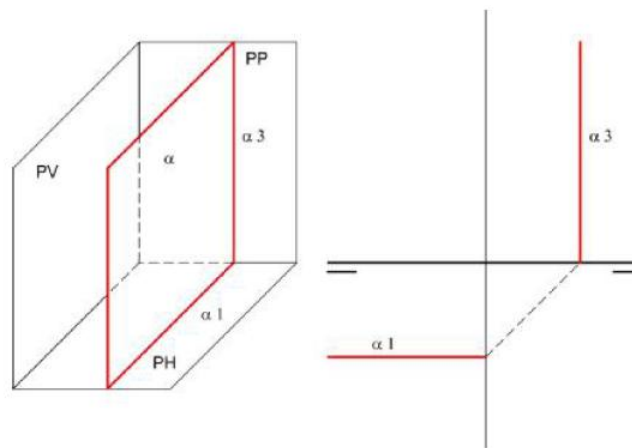


■ Posiciones

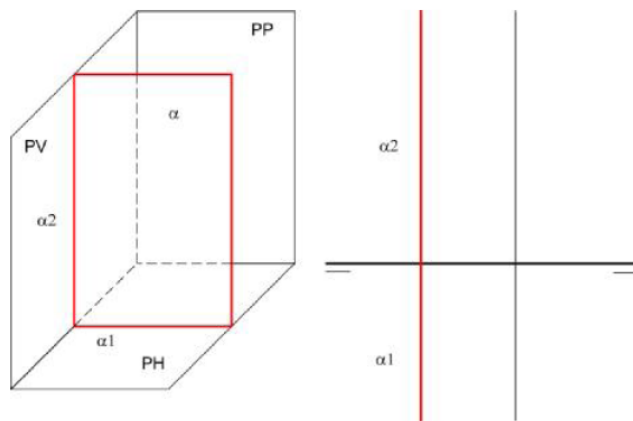
- **Plano horizontal**
 - Paralelo al plano horizontal de proyección PH
 - Perpendicular a PV determinando la traza $\alpha 2$
 - Perpendicular a PP determinando la traza $\alpha 3$
 - Elementos contenidos en el plano se representan en verdadera magnitud sobre el plano horizontal



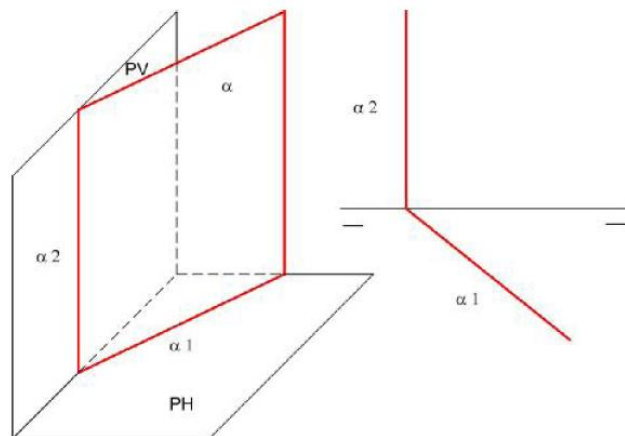
- **Plano frontal**
- Paralelo al plano vertical de proyección PV
- Perpendicular a PH determinando la traza $\alpha 1$
- Perpendicular a PP determinando la traza $\alpha 3$
- Elementos contenidos en el plano se representan en verdadera magnitud sobre el plano vertical



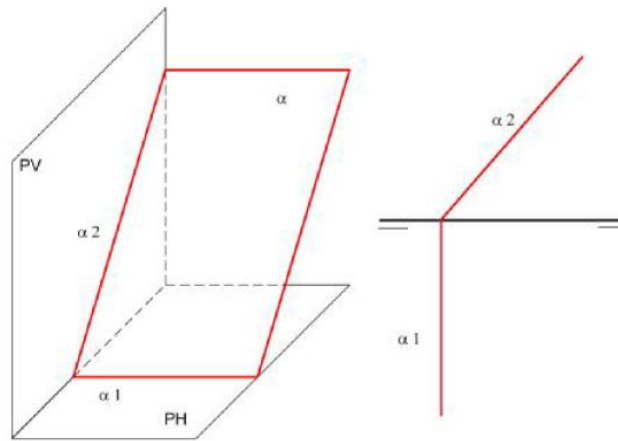
- **Plano perfil**
- Paralelo al plano perfil de proyección PP
- Perpendicular a PH determinando la traza $\alpha 1$
- Perpendicular a PV determinando la traza $\alpha 2$
- Elementos contenidos en el plano se representan en verdadera magnitud



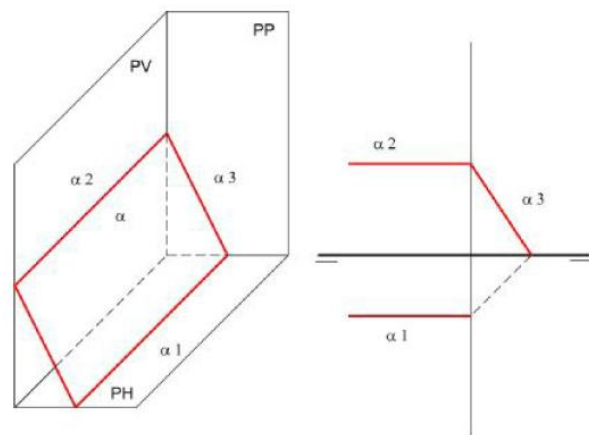
- **Plano proyectante horizontal**
- Perpendicular a PH
- Taza horizontal $\alpha 1$ forma un ángulo cualquiera con LT
- Taza vertical $\alpha 2$ es perpendicular a LT



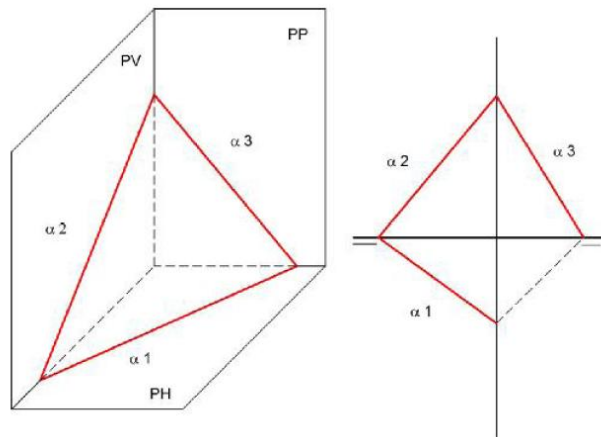
- **Plano proyectante vertical**
- Perpendicular a PV
- Taza vertical $\alpha 2$ forma un ángulo cualquiera con LT
- Taza horizontal $\alpha 1$ es perpendicular a LT



- **Plano proyectante de perfil o plano rampa**
- Perpendicular al plano PP
- Traza horizontal $\alpha 1$ y vertical $\alpha 2$ paralelas a LT



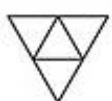
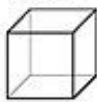
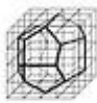
- **Plano de posición general u oblicuo**
- Forma un ángulo cualquiera con los planos de proyección
- Traza horizontal $\alpha 1$, vertical $\alpha 2$ y de perfil $\alpha 3$



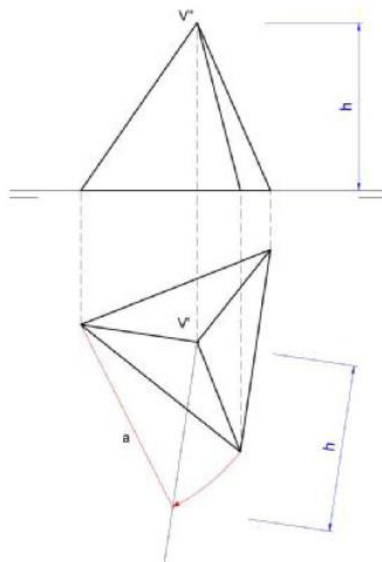
Poliedros

- Cuerpo geométrico espacial
- Caras compuestas por una cantidad finita de polígonos planos
- Volumen finito y no nulo
- Poliedros regulares
 - Caras, aristas y ángulos iguales

Cuerpo	Nº de caras	Nº de aristas	Nº de vértices
Tetraedro	4 triángulos equiláteros	6	4
Cubo o hexaedro	6 cuadrados	12	8
Octaedro	8 triángulos equiláteros	12	6
Dodecaedro	12 pentágonos regulares	30	20
Icosaedro	20 triángulos equiláteros	30	12

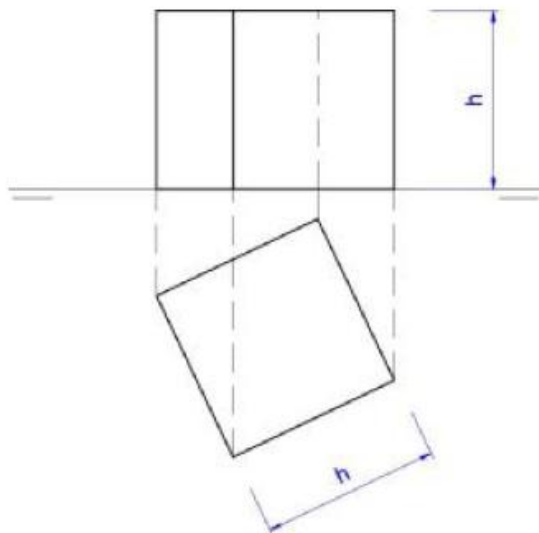
TETRAEDRO	CARAS	VERTICES	ARISTAS	ANGULOS	DESARROLLO
	4 triángulos equiláteros	4	6	triédros	
EXAEDRO O CUBO	CARAS	VERTICES	ARISTAS	ANGULOS	DESARROLLO
	6 cuadrados	8	12	triédros	
OCTAEDRO	CARAS	VERTICES	ARISTAS	ANGULOS	DESARROLLO
	8 triángulos equiláteros	6	12	de cuatro caras	
DÓDECAEDRO	CARAS	VERTICES	ARISTAS	ANGULOS	DESARROLLO
	12 pentágonos	20	30	triédros	
ICOSAEDRO	CARAS	VERTICES	ARISTAS	ANGULOS	DESARROLLO
	20 triángulos equiláteros	12	30	cinco caras	

- **Representación de cuerpos**
- **Tetraedro**
 - Apoyado sobre el plano horizontal de proyección
 - Verdadera magnitud de la cara determinada por arista
 - Proyección vertical = se necesita la altura
 - Altura = abatimiento del triángulo rectángulo formado por la arista, su proyección sobre el plano horizontal y su propia altura
 - Vértice = centro de la cara apoyada
 - Proyección vertical de V = traslado de la altura obtenida por abatimiento sobre la recta vertical



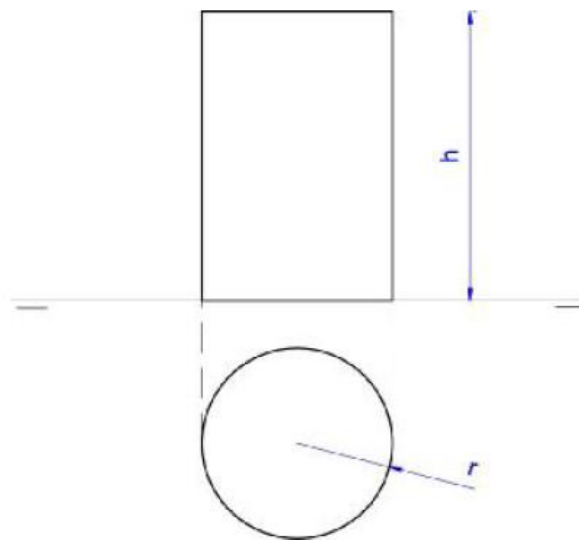
▪ Cubo

- Apoyado sobre el plano horizontal de proyección
- Cara opuesta coincidente con la que apoya
- Otras cuatro caras proyectantes respecto al plano horizontal
- Proyección horizontal = cuadrado cuyo lado es igual a la arista del cubo
- Caras horizontales se proyectan sobre el PV en dos segmentos paralelos a LT a una distancia igual a la arista



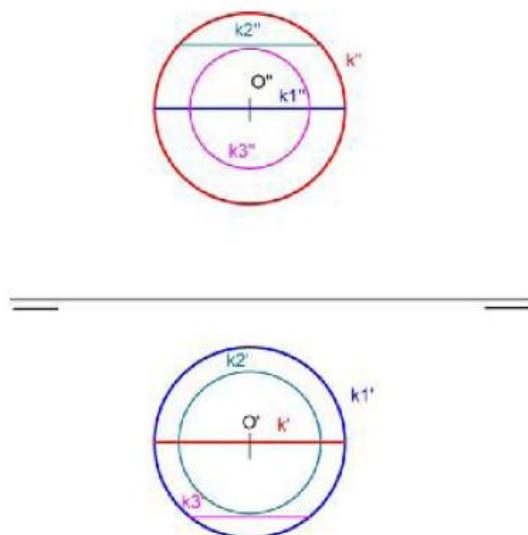
▪ Cilindro

- Apoyado sobre el plano horizontal de proyección
- Base en verdadera magnitud
- Otra proyección se ve como un rectángulo
- Base menor = diámetro del círculo ($2r$)
- Base mayor = altura de la generatriz (h)



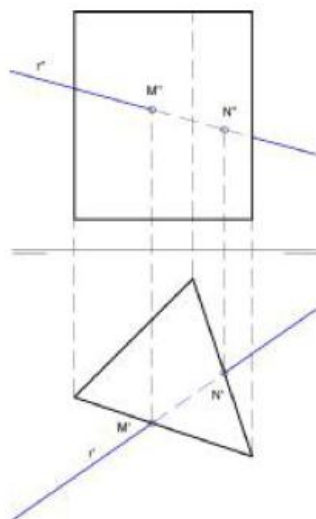
▪ Esfera

- Superficie de rotación
- Eje = cualquiera de sus diámetros
- Meridianos
 - Secciones planas de la esfera con planos perpendiculares al eje de rotación = k_3 (k_3' , k_3'')
 - Meridiano principal = máximo = circunferencia k (k' , k'')
- Paralelos
 - Secciones planas de la esfera con planos paralelos al eje de rotación = k_2 (k_2' , k_2'')
 - Ecuador = paralelo máximo = circunferencia k_1 (k_1' , k_1'')

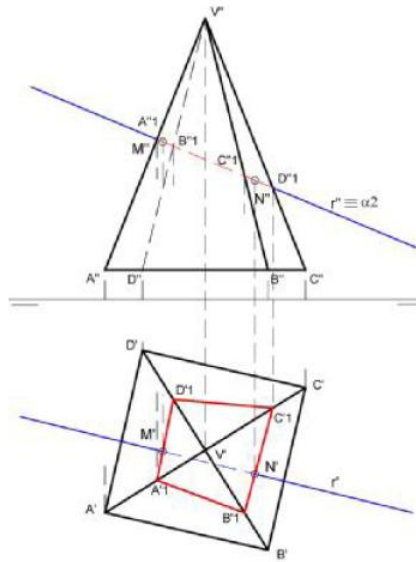


Intersecciones

- **Recta y cuerpo poliédrico**
- Forma directa
- Determinación de puntos
 - Entrada M
 - Salida N



- **Recta y cuerpo poliédrico**
- Mediante Plano α
- Proyectante vertical contenedor de la recta r
- Corta a aristas AV, BV, CV, DV y determina sección A1, B1, C1, D1
- Sobre PV la sección A'1, B'1, C'1, D'1 coincide con la recta r y con la traza del plano
- Sobre la proyección horizontal cuando r' intercepta la sección A'1, B'1, C'1, D'1 se obtienen los puntos M', N'
- M'', N'' se hallan sobre r'' en forma perpendicular a LT



- **Recta y cuerpo cilíndrico**
- Plano proyectante horizontal
- Secciona al cilindro en las generatrices a y b
- Cuando la recta r corta a las generatrices se obtienen los puntos M y N

